

MODELAMIENTO DE BASES DE DATOS

RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS

A continuación, encontrará el desarrollo de los ejercicios que resolvió en la semana. Contraste las respuestas entregadas por el docente con las desarrolladas por usted. En caso de que no coincidan, y persistan dudas, le invitamos a repasar los contenidos y/ o consultar con su profesor.

Alineación Curricular del Material de Estudio

El contenido que se expone a continuación está ligado a la siguiente unidad de competencia:

- Diseña un modelo conceptual que represente los requerimientos de la organización, según una definición escalable.

INSTRUCCIONES

A partir de cada enunciado, se solicita construir los Modelos Entidad-Relación Extendido utilizando la Herramienta Case Oracle Data Modeler, representando las entidades, atributos asociados, obligatoriedad y opcionalidad de los atributos, atributo(s) identificador(es) único(s) y como se relacionan las entidades.

OBJETIVOS

El alumno construye un Modelo Entidad- Relación Extendido para representar y satisfacer las necesidades de información planteadas.

DESCRIPCIÓN

El alumno deberá utilizar la simbología adecuada de la Herramienta Case para graficar entidades fuertes y débiles, atributos, obligatoriedad y opcionalidad de los atributos, identificador(es) único(s) de las entidades, relaciones entre entidades y su cardinalidad mínima y máxima asociada y relaciones asociadas al Modelo Entidad-Relación Extendido, construyendo así un Modelo Entidad-Relación Extendido que represente y soluciones los requerimientos de información.

SOLUCIÓN CASOS:

1. **La línea aérea “VUELA FELIZ” desea que Ud. diseñe una Base de datos que permita manejar la información relacionada con la gestión de su negocio según los siguientes requerimientos:**

La empresa cuenta con una flota de aviones, los cuales son identificados por un número. De cada avión interesa registrar su marca, modelo y la cantidad de asientos disponibles.

Los pilotos se identifican por RUN, nombre, dirección, teléfono, lugar donde efectuó el curso de piloto y el total de horas de vuelo. Existen dos tipos de pilotos: los contratados como pilotos de planta o por mes. De los pilotos de planta se registra su código de AFP a la cual pertenece y el valor del bono que se les paga por horas de vuelos al mes. De pilotos contratados por mes se registra su valor por hora de vuelo. Un piloto puede ser asignado a diferentes vuelos.

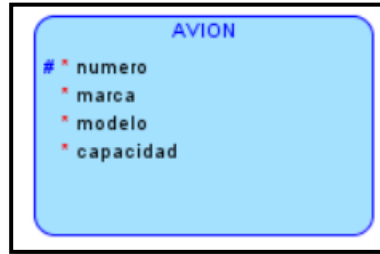
Los aeropuertos se identifican por una sigla (Ej.: **SCL** corresponde al Aeropuerto de Santiago de Chile -Comodoro Arturo Merino Benítez), y además se conoce su nombre y la ciudad en que se ubica.

La compañía registra información acerca de los pasajeros. Cada pasajero se identifica por su Cédula de identidad o Número de Pasaporte. Del pasajero se conoce además su nombre, dirección, y teléfonos de contacto.

Los vuelos se identifican por un número, además se conoce la fecha y hora de salida del vuelo, la fecha y hora de llegada a su destino final y el avión asignado. Cada vuelo está compuesto por tramos, y cada tramo posee un número que lo identifica dentro del vuelo que especifica si es el primer tramo, segundo, etc. Además, de cada tramo se conoce la distancia recorrida en Km., la duración en horas, el aeropuerto de donde sale y su hora de salida.

Para cada reserva de pasaje se registra el pasajero, el número de vuelo, hora de presentación, hora de salida, clase y número de asiento.

- a. Abrimos el SQL Data Modeler. Representamos la entidad AVION con los atributos:
 - numero: UID primario (#)
 - marca: Obligatorio (*)
 - modelo: Obligatorio (*)
 - capacidad: Obligatorio (*)

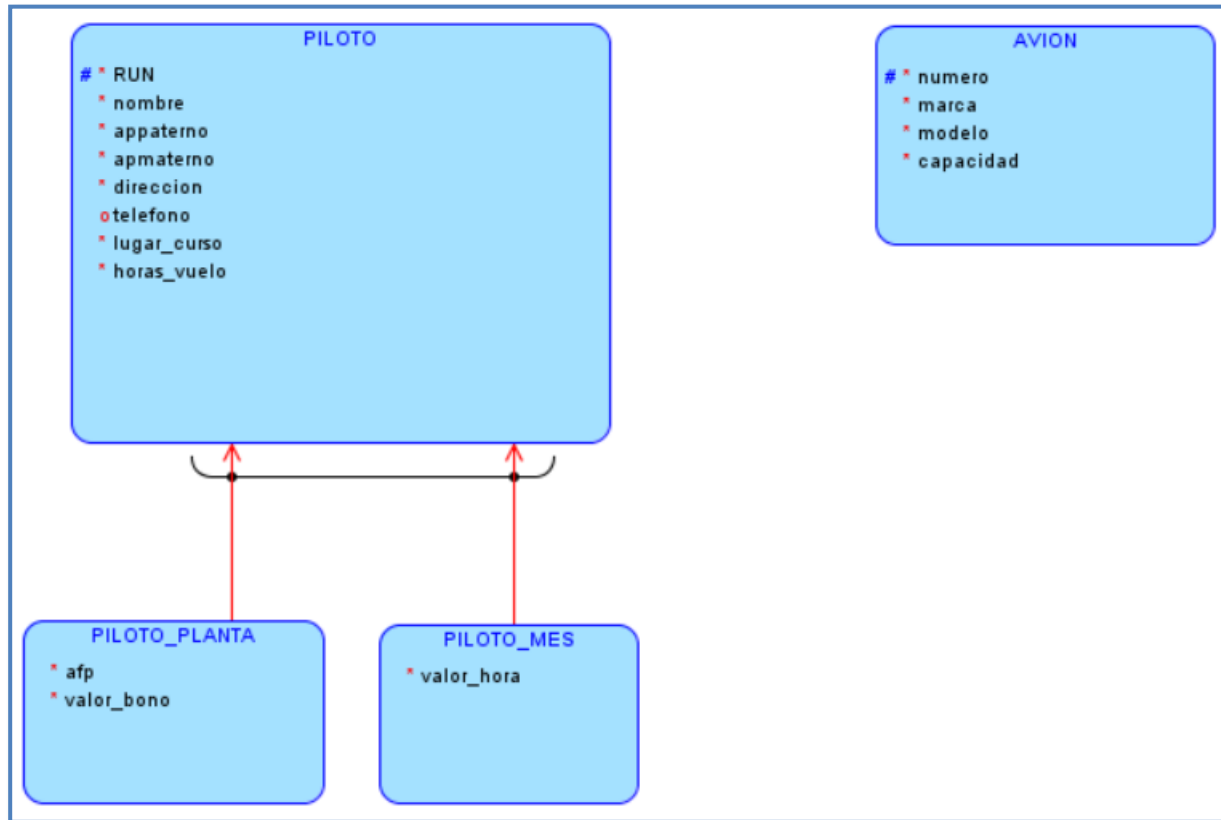


b. Representamos la entidad PILOTO con los atributos:

- RUN: UID primario (#)
- nombre: Obligatorio (*)
- appaterno: Obligatorio (*)
- apmaterno: Obligatorio (*)
- direccion: Obligatorio (*)
- fono: Opcional (o)
- lugar_curso: Obligatorio (*)
- horas_vuelo: Obligatorio (*)

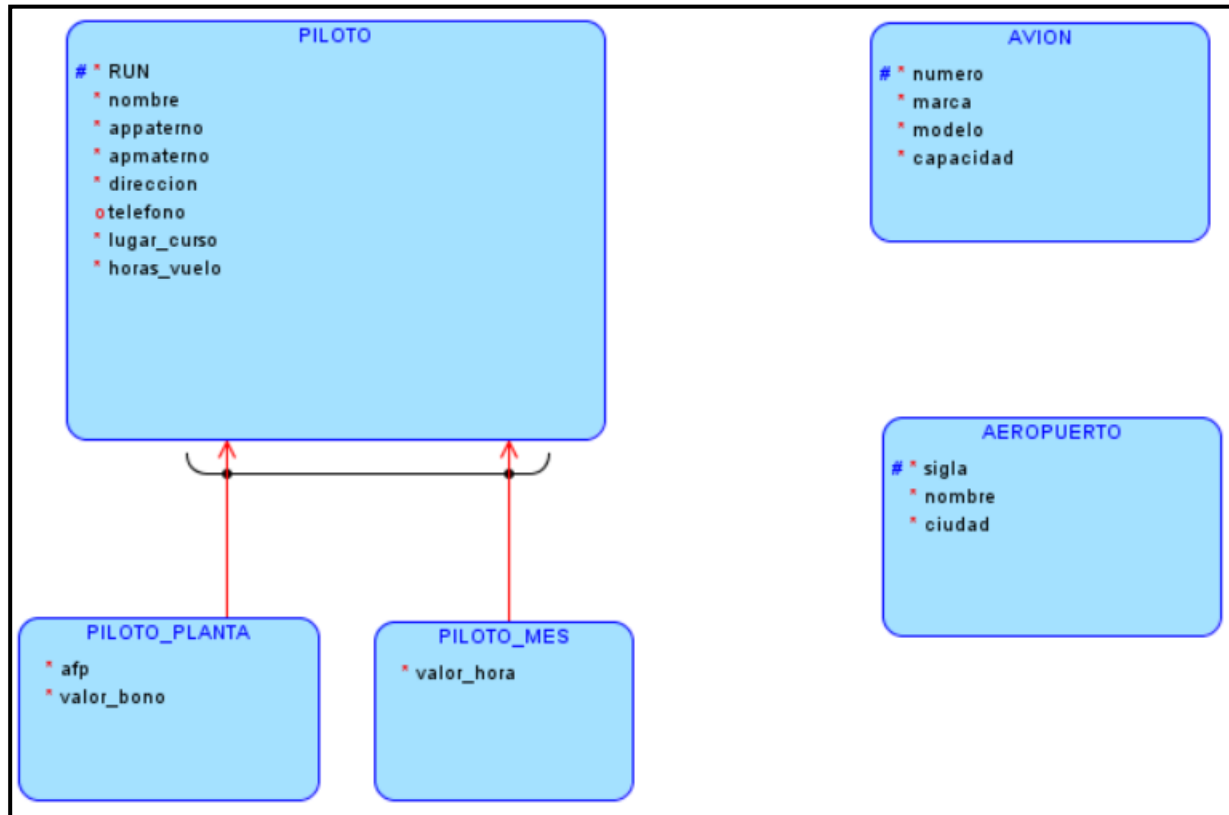


c. A continuación, representaremos una jerarquía de entidades. Se señala que existen 2 tipos de pilotos: pilotos de planta y pilotos por mes. De los pilotos de planta se registra su código de AFP a la cual pertenece y el valor del bono que se les paga por horas de vuelos al mes. De pilotos contratados por mes se registra su valor por hora de vuelo. Un piloto puede ser asignado a diferentes vuelos. Utilizaremos una relación de exclusividad, ya que o es piloto de planta o es piloto por mes, pero no ambos a la vez. Recuerda, que para poder crear una relación de exclusividad debes trabajar con presentación de flechas rojas y habilitar el arco (ver Material de Estudio Semana 2).



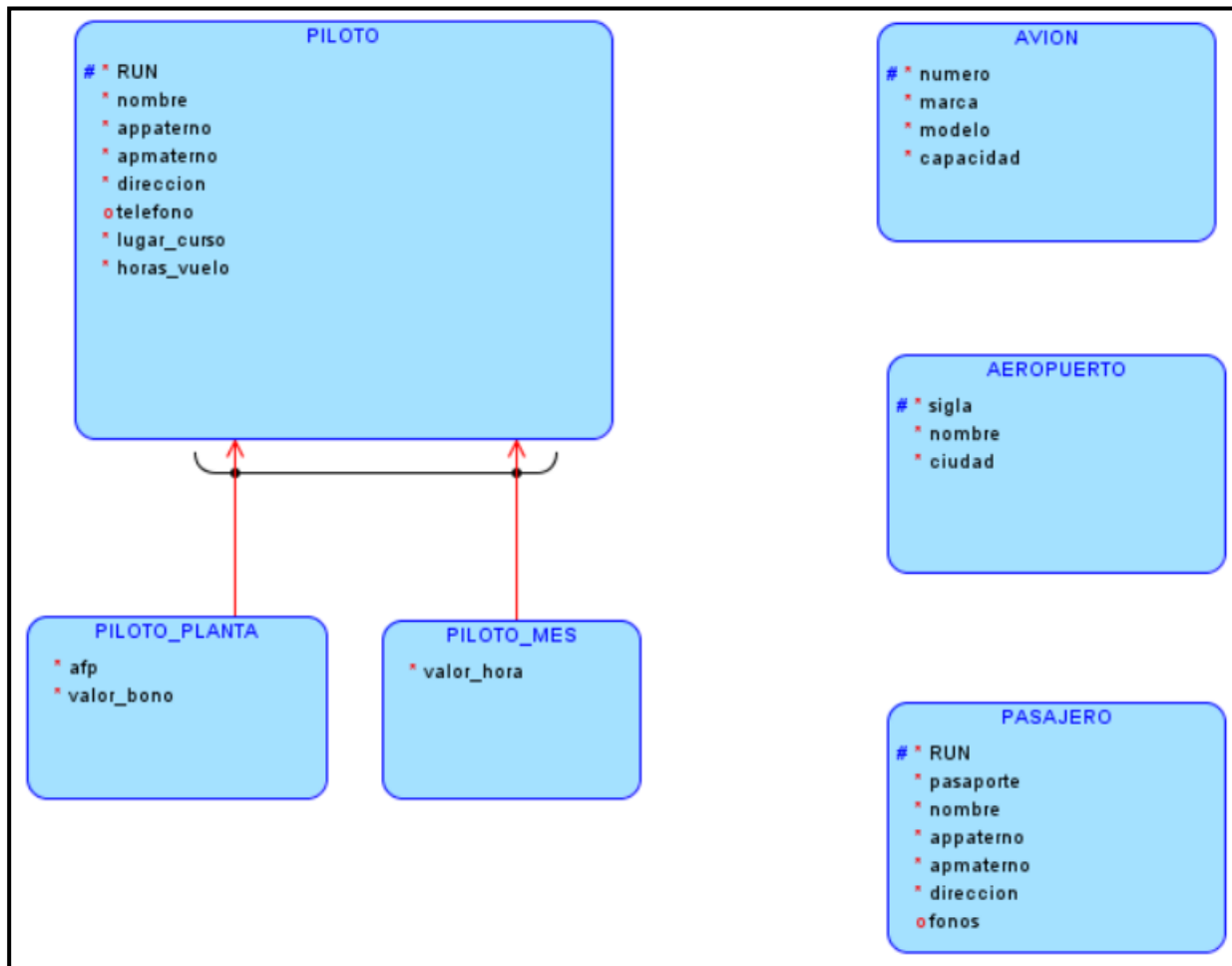
d. Representamos la entidad AEROPUERTO con los atributos:

- sigla: UID primario (#)
- nombre: Obligatorio (*)
- ciudad: Obligatorio (*)



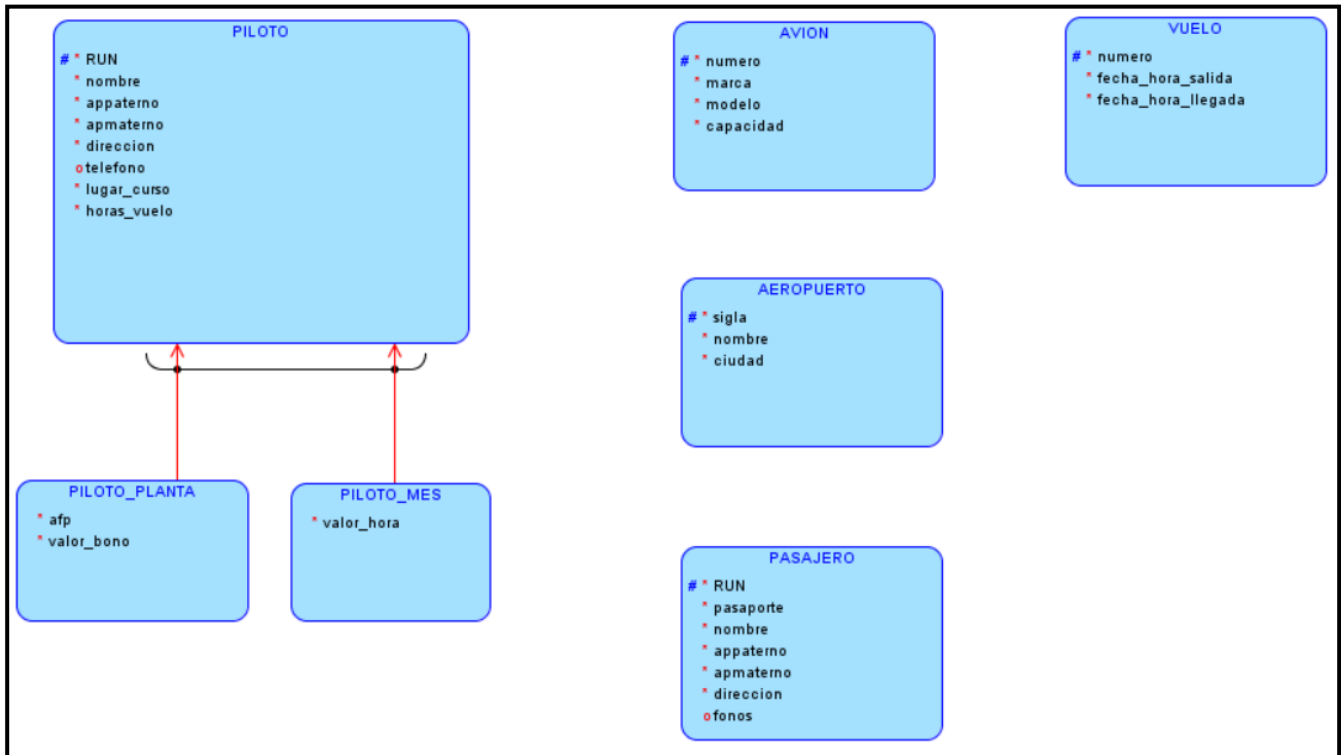
e. Representamos la entidad PASAJERO con los atributos:

- RUN: UID primario (#)
- pasaporte: Obligatorio (*)
- nombre: Obligatorio (*)
- appaterno: Obligatorio (*)
- apmaterno: Obligatorio (*)
- direccion: Obligatorio (*)
- fonos: Opcional (o)



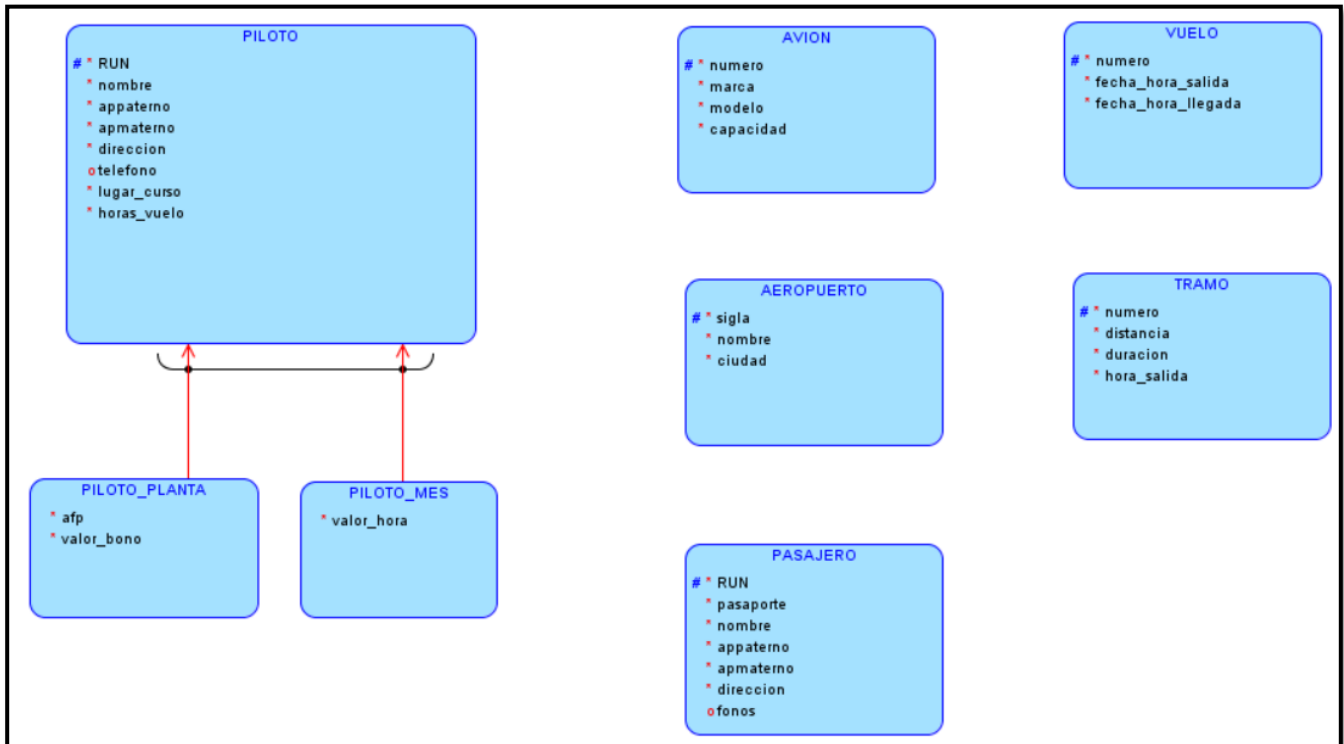
f. Representamos la entidad VUELO con los atributos:

- numero: UID primario (#)
- fecha_hora_salida: Obligatorio (*)
- fecha_hora_llegada: Obligatorio (*)



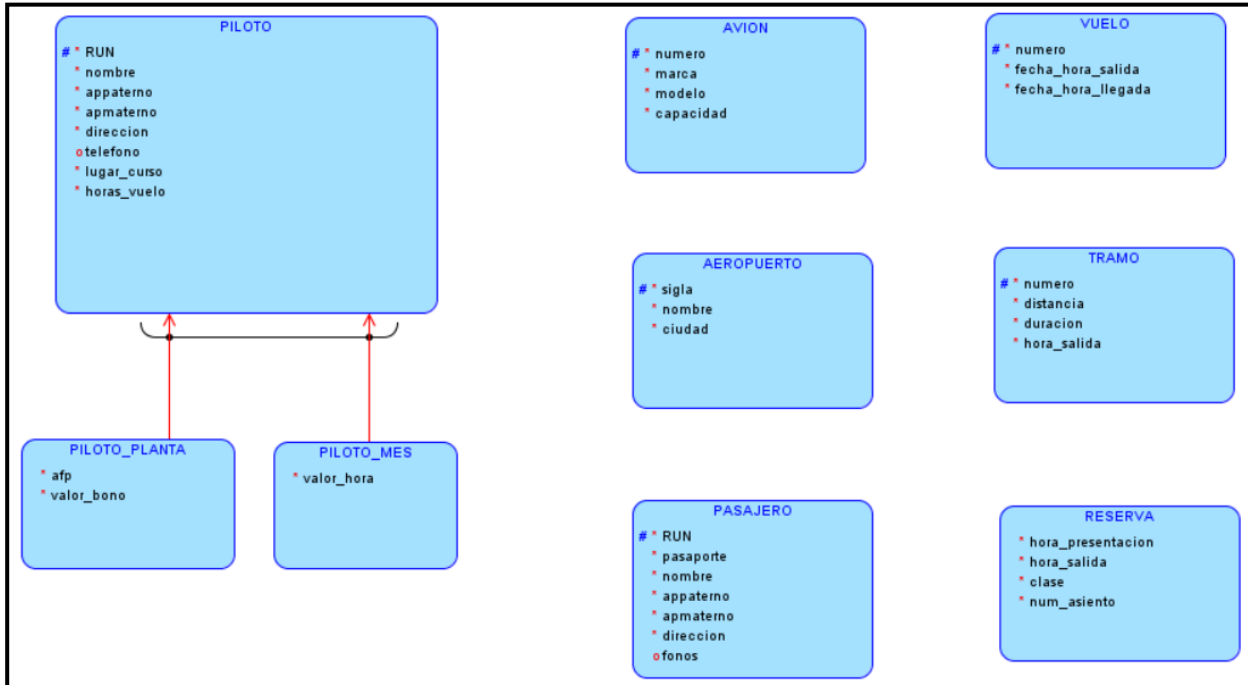
g. Representamos la entidad TRAMO con los atributos:

- numero: UID primario (#)
- distancia: Obligatorio (*)
- duracion: Obligatorio (*)
- hora_salida: Obligatorio (*)

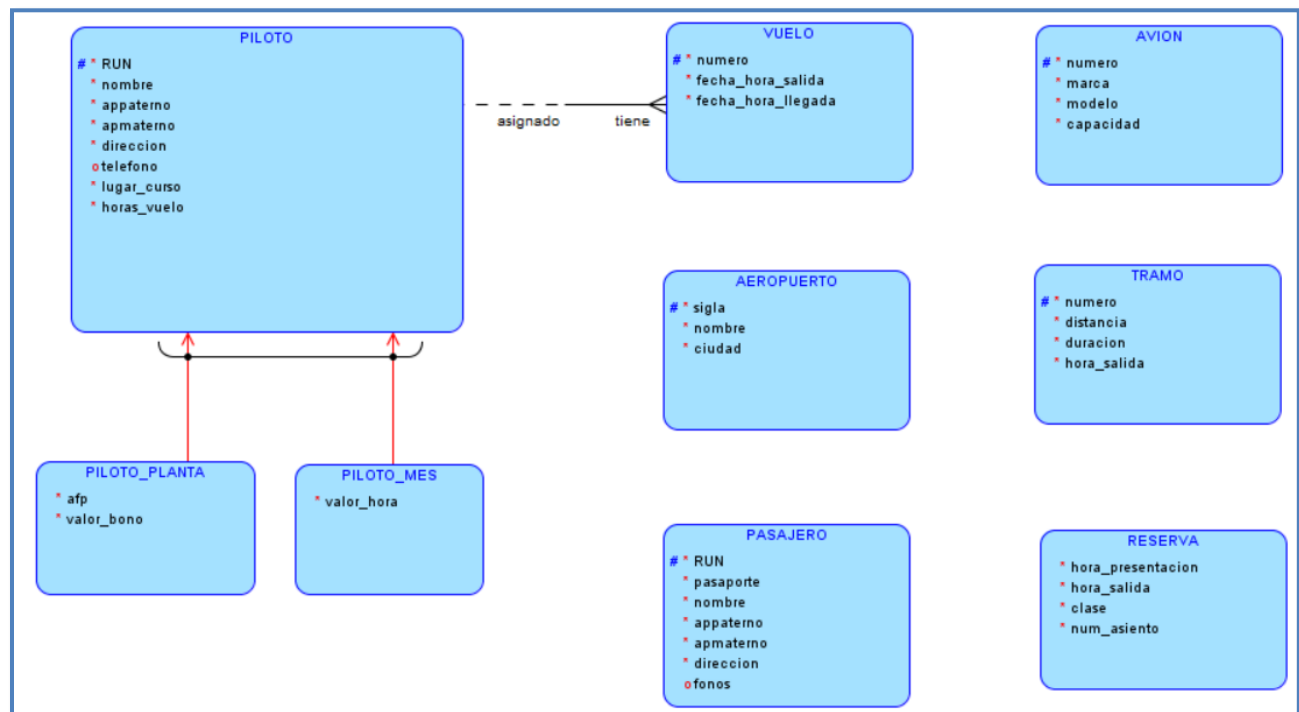


h. Representamos la entidad RESERVA con los atributos:

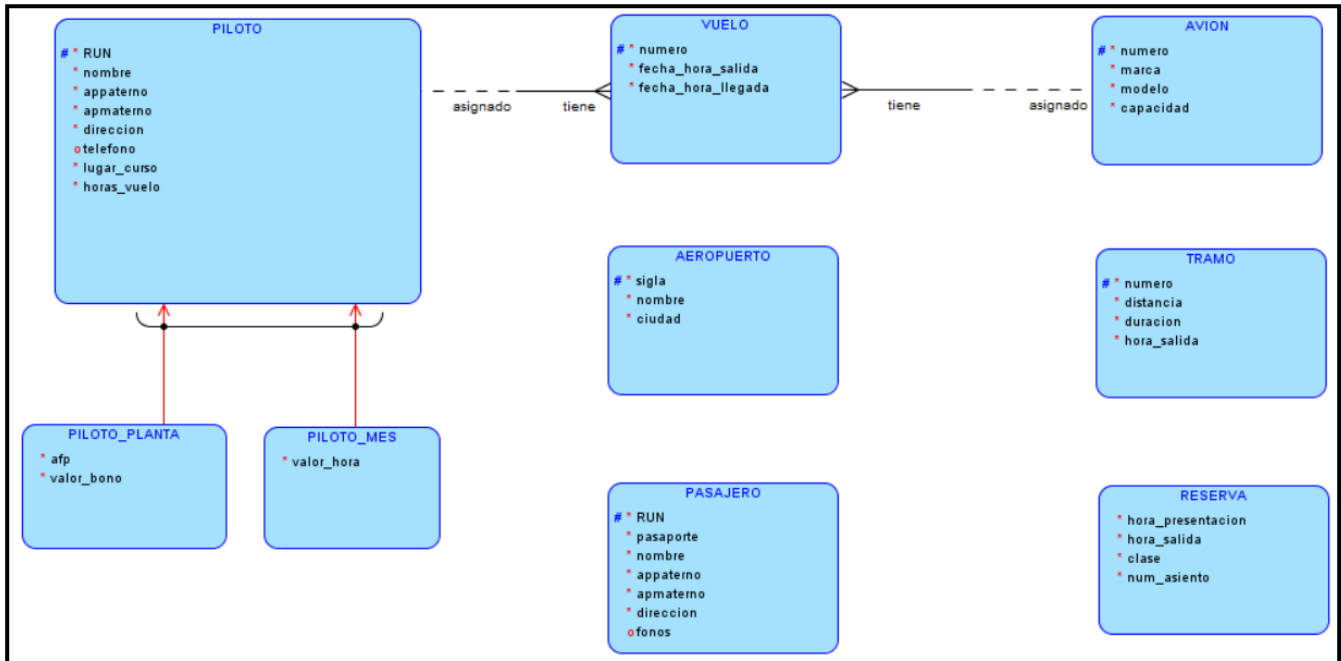
- hora_presentacion: Obligatorio (*)
- hora_salida: Obligatorio (*)
- clase: Obligatorio (*)
- num_asiento: Obligatorio (*)



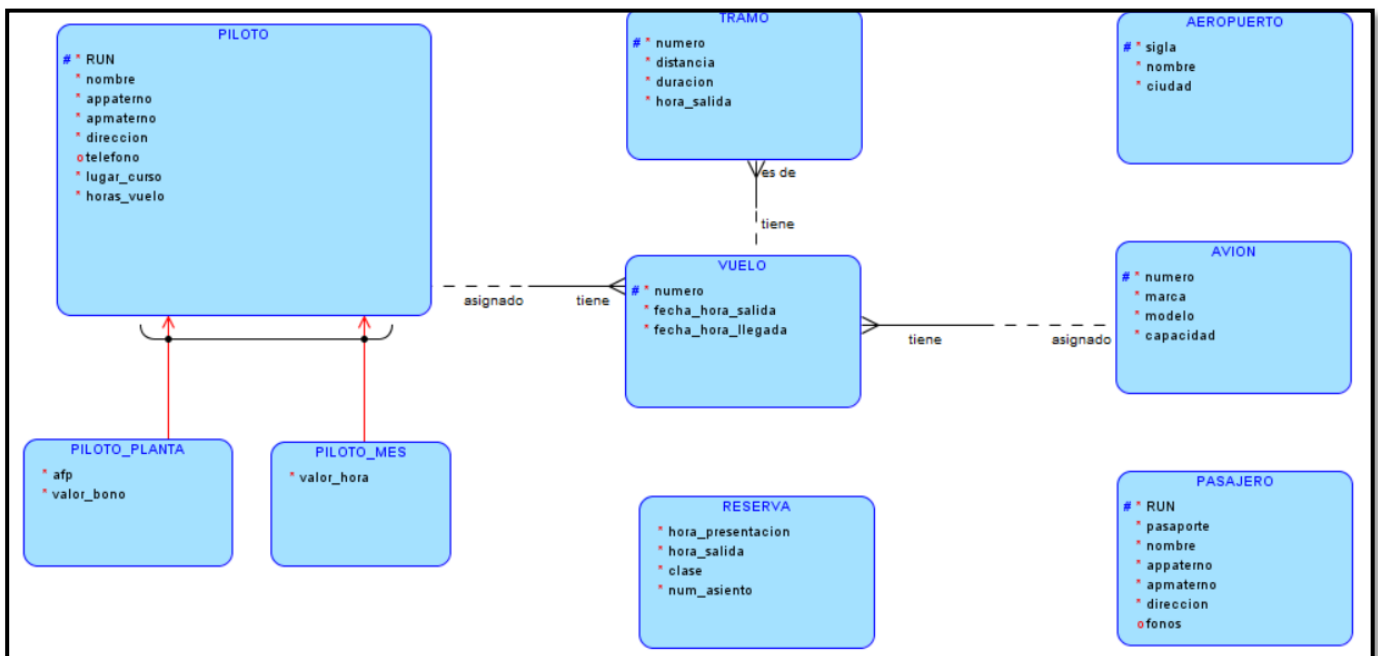
- i. Ahora, comenzamos a relacionar las entidades, de acuerdo con el caso. Lo primero será relacionar a PILOTO con VUELO (Un piloto puede ser asignado a diferentes vuelos).



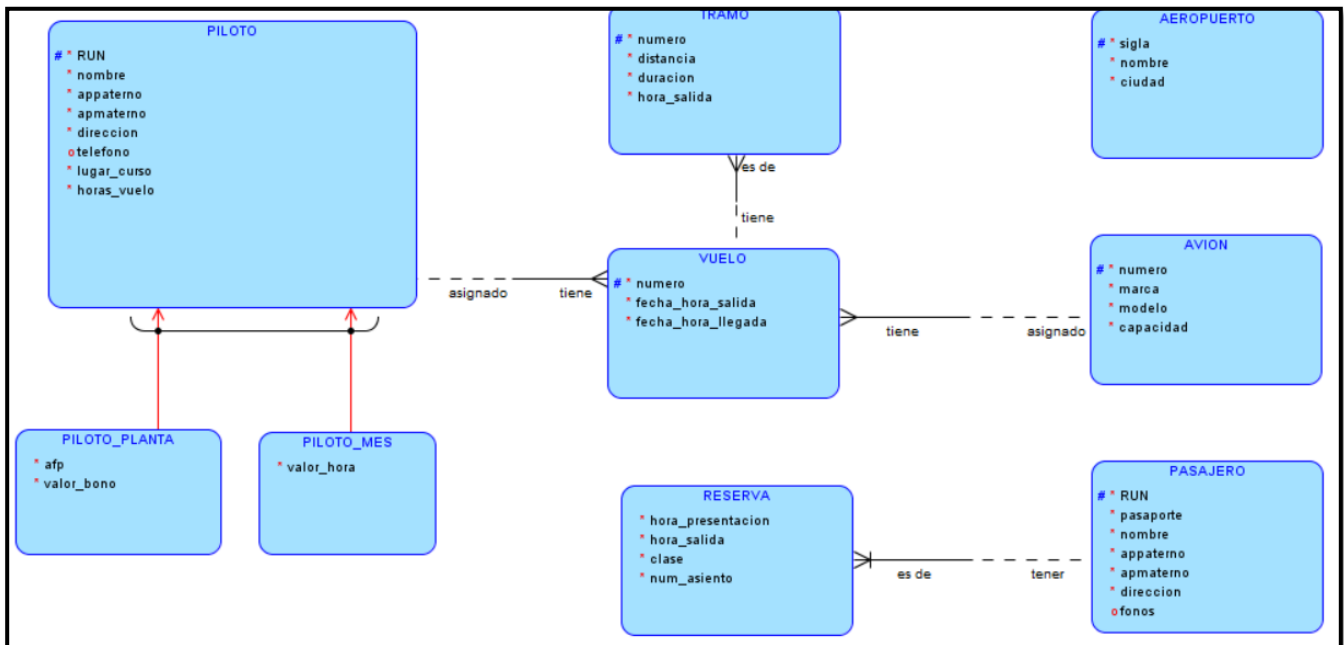
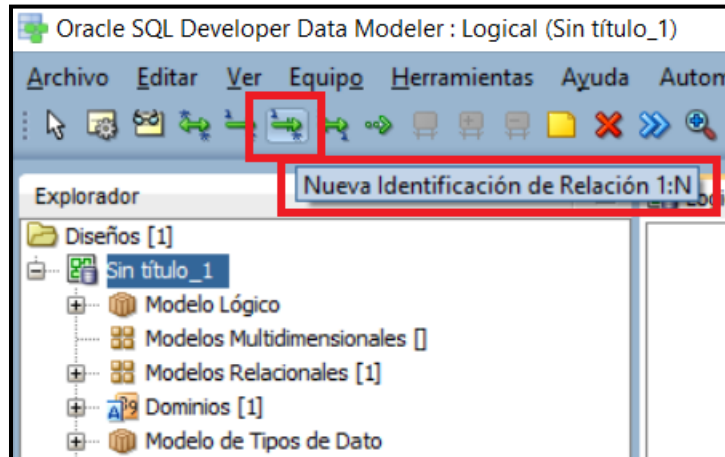
- j. Ahora, relacionamos a VUELO con AVION (Los vuelos se identifican por un número, además se conoce la fecha y hora de salida del vuelo, la fecha y hora de llegada a su destino final y **el avión asignado**).



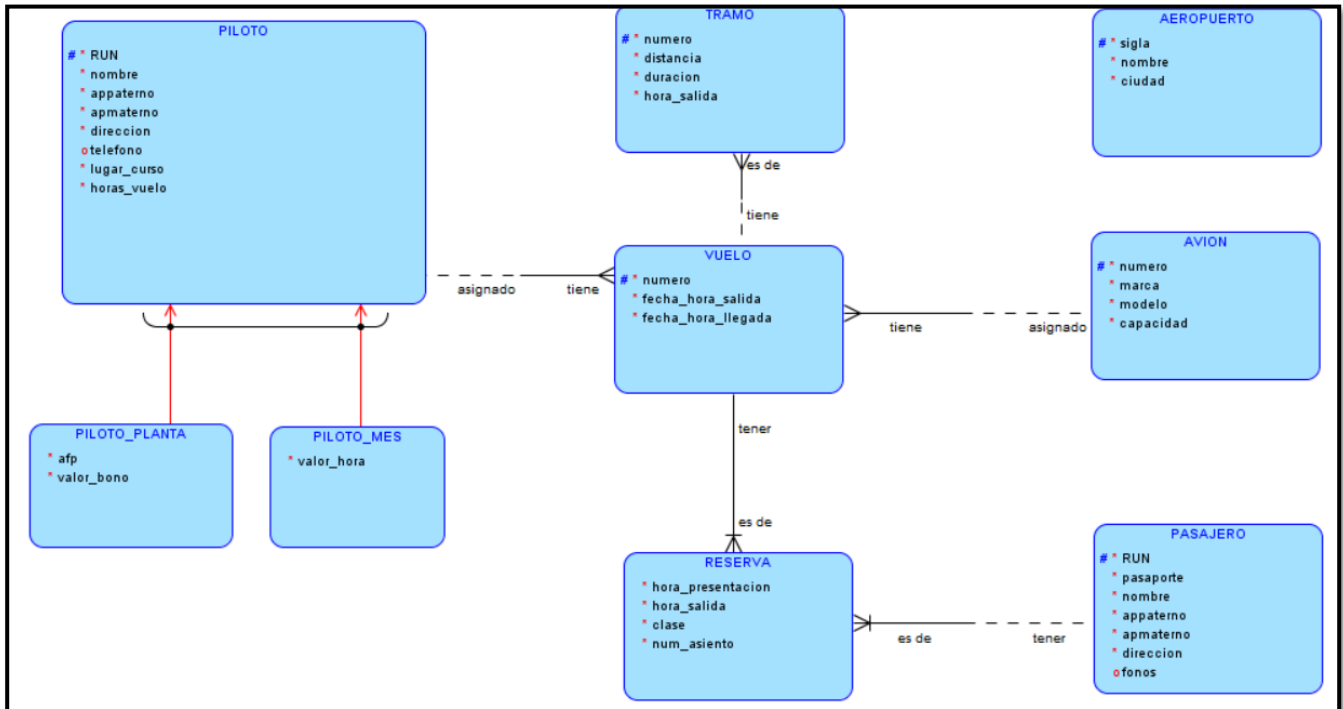
- k. Seguimos con la relación entre VUELO y TRAMO (Cada vuelo está compuesto por tramos).



- I. Luego, continuamos con la relación entre RESERVA y PASAJERO (Para cada reserva de pasaje **se registra el pasajero**). Si nos fijamos, la entidad RESERVA no tiene un identificador único, por tanto, se deduce que es una entidad DÉBIL, dependiente en existencia de PASAJERO. Utilizaremos la relación de identificación.



- m. Por último, relacionaremos la entidad RESERVA con VUELO (Para cada reserva de pasaje se registra el pasajero, **el número de vuelo**). Al igual que en el punto anterior, RESERVA depende en existencia de VUELO (si un vuelo se cancela, también se cancelarán todas sus reservas). Por lo que usaremos una relación de identificación.



Con esto, tenemos el Modelo Entidad-Relación Extendido completo.

2. **La Clínica Odontológica “SONRISA DE ARTISTA”** desea informatizar la atención de sus afiliados. Para ello, se desea que Ud. diseñe una Base de Datos para almacenar y gestionar la información empleada por la Clínica.

La Clínica Odontológica está compuesta por varias sucursales de atención, identificadas por un código, se conoce además la ciudad donde se ubica, su dirección, la calle y el número.

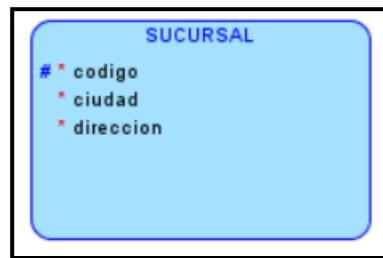
Los clínica tiene dos tipos de afiliado: Normales y Tercera Edad los que se identifican por el número de afiliado que se les asigna al momento de llevar a cabo el contrato de filiación. Los datos requeridos para efectuar el contrato son nombre completo del afiliado, RUN, dirección y algún teléfono de contacto. A los afiliados Normales se les solicita indiquen la actividad que efectúan y el tipo de salud que poseen. A los afiliados de Tercera Edad se les asigna un porcentaje de descuento (efectivo para cualquier tratamiento) y el porcentaje que es cubierto por el estado (efectivo también para cualquier tratamiento), esto de acuerdo con su edad.

A los tratamientos que se realizan a los afiliados se les asigna el código de tratamiento específico. Es importante almacenar la fecha de inicio y término del tratamiento y la sucursal de la clínica donde se efectuó. Cada tratamiento además debe ir con una descripción, su valor asociado y forma de pago del tratamiento.

Los odontólogos que trabajan en la clínica se identifican por su RUN. De ellos se conoce además su nombre, su especialidad principal dentro de la odontología. Un odontólogo puede atender diferentes tratamientos.

a. Abrimos el SQL Data Modeler. Representamos la entidad SUCURSAL con los atributos:

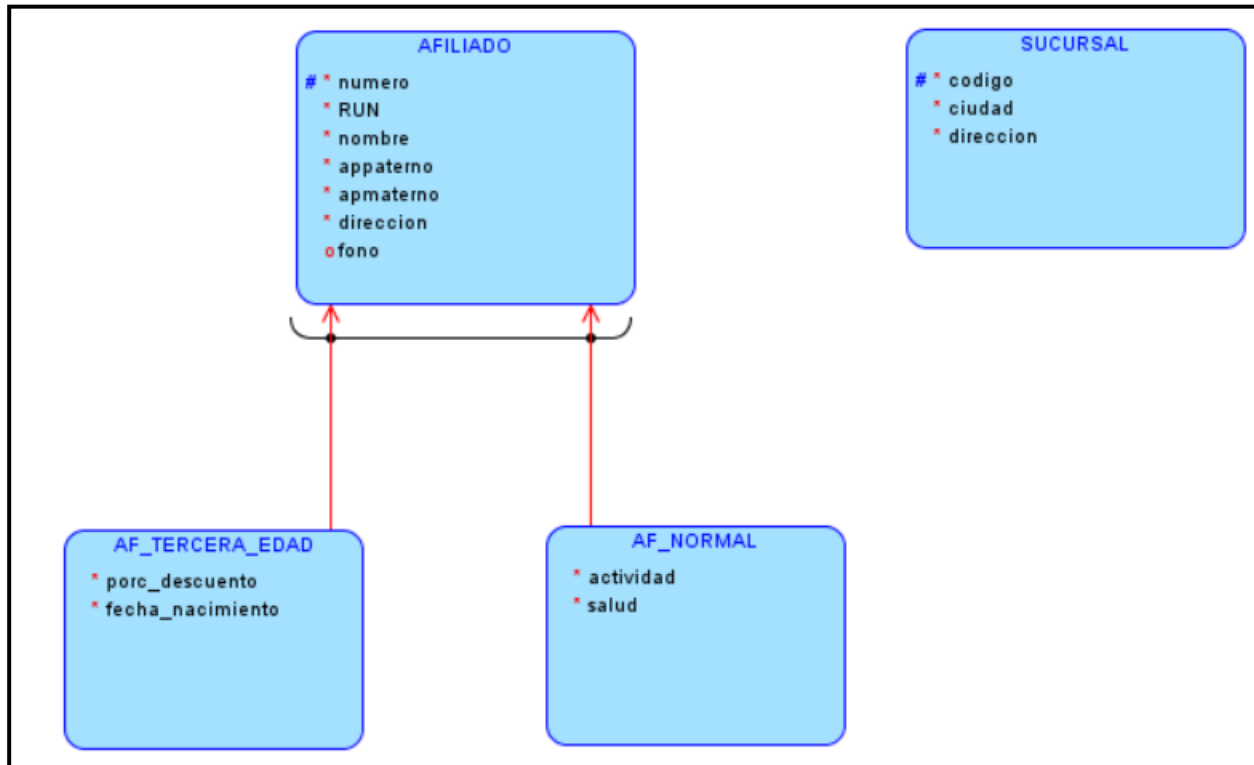
- codigo: UID primario (#)
- ciudad: Obligatorio (*)
- direccion: Obligatorio (*)



b. Representamos la entidad AFILIADO con los atributos:

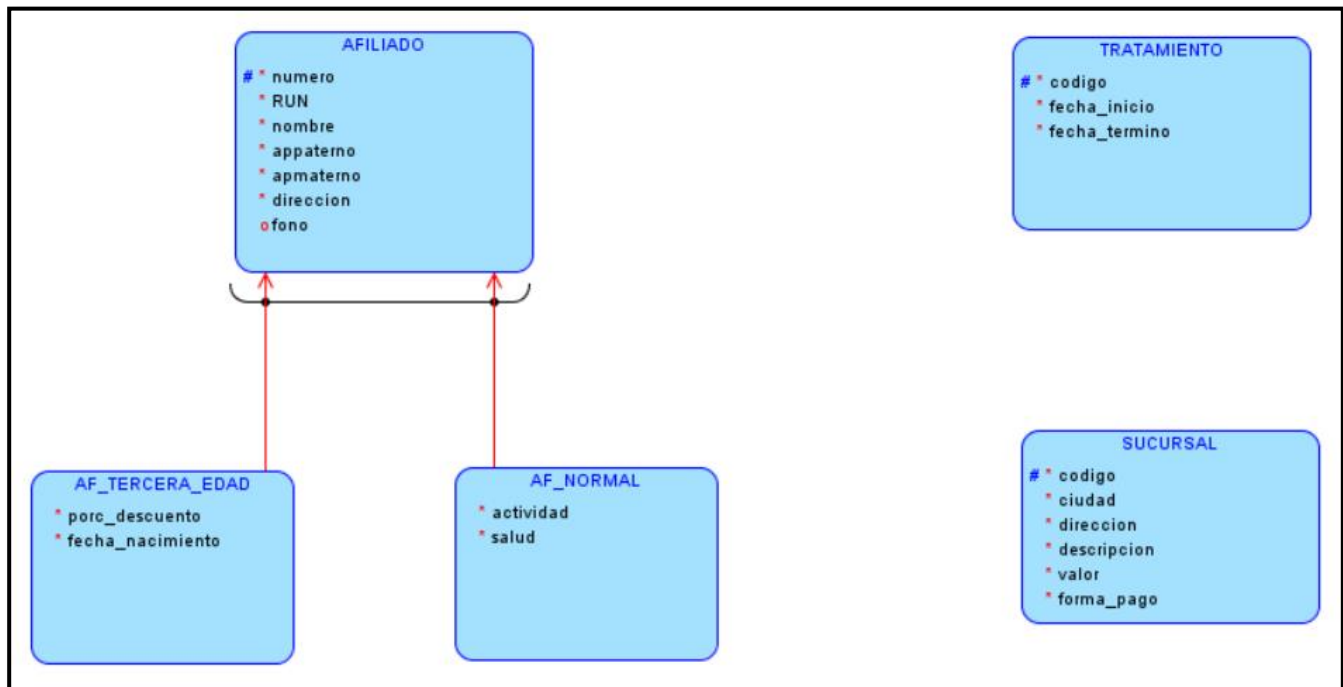
- numero: UID primario (#)
- RUN: Obligatorio (*)
- nombre: Obligatorio (*)
- appaterno: Obligatorio (*)
- apmaterno: Obligatorio (*)
- direccion: Obligatorio (*)
- fono: Opcional (o)

c. A continuación, representaremos una jerarquía de entidades. Se señala que existen 2 tipos de afiliados: normales y tercera edad. . A los afiliados normales se les solicita indiquen la actividad que efectúan y el tipo de salud que poseen. A los afiliados de tercera edad se les asigna un porcentaje de descuento, esto de acuerdo con su edad, por lo que requerimos la fecha de nacimiento del afiliado. Utilizaremos una relación de exclusividad, ya que o es afiliado normal o es afiliado de tercera edad, pero no ambos a la vez. Recuerda, que para poder crear una relación de exclusividad debes trabajar con presentación de flechas rojas y habilitar el arco (ver Material de Estudio Semana 2).



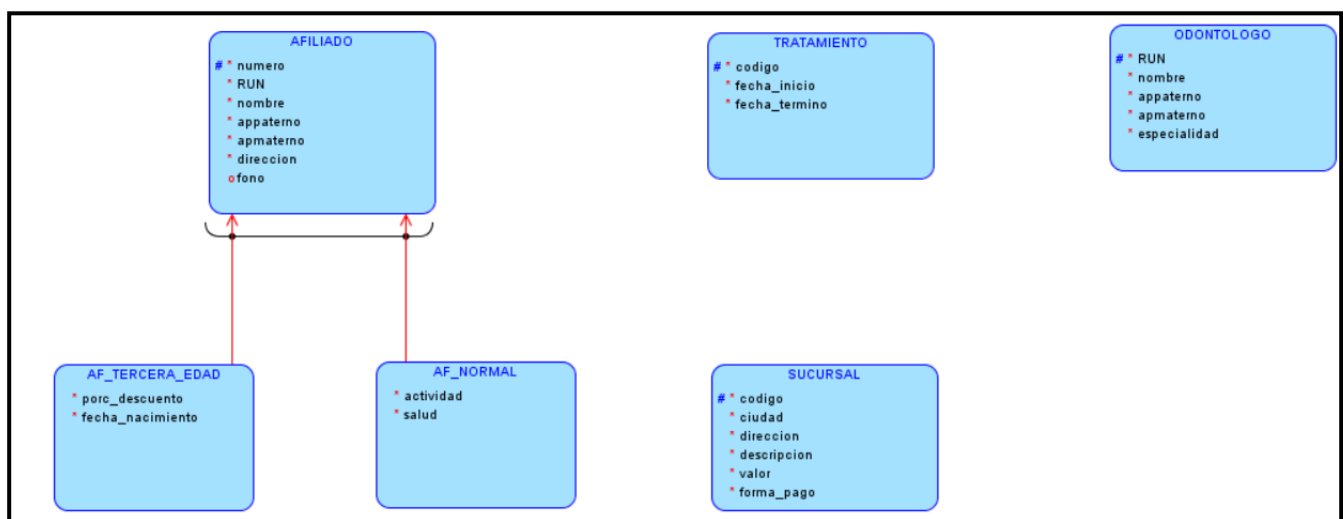
d. Representamos la entidad TRATAMIENTO con los atributos:

- `codigo`: UID primario (#)
- `fecha_inicio`: Obligatorio (*)
- `fecha_termino`: Obligatorio (*)
- `descripcion`: Obligatorio (*)
- `valor`: Obligatorio (*)
- `forma_pago`: Obligatorio (*)

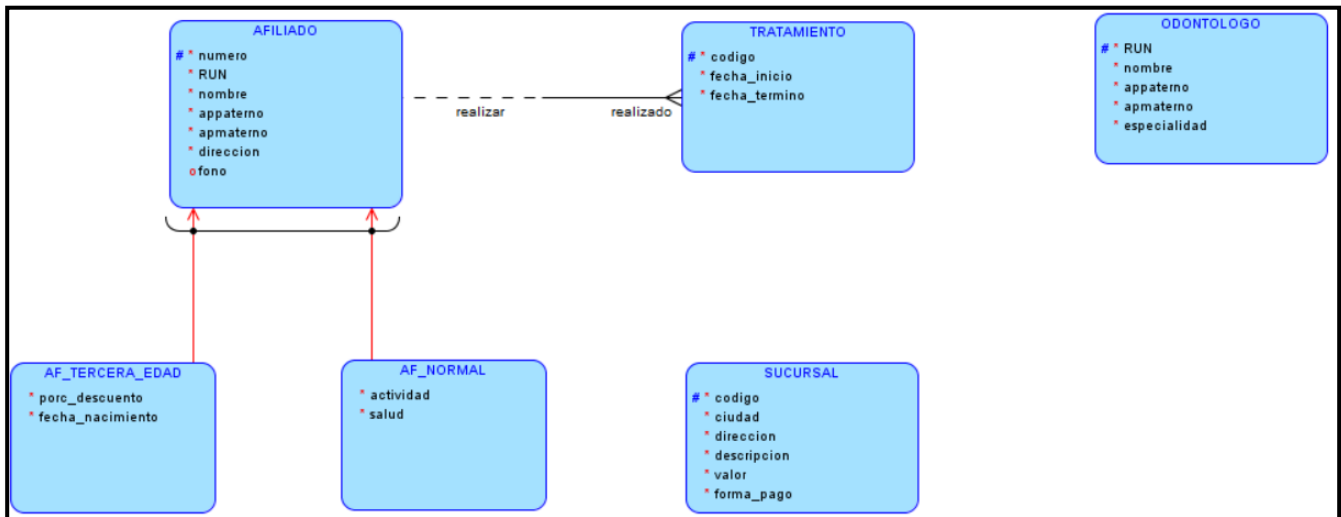


e. Representamos la entidad ODONTOLOGO con los atributos:

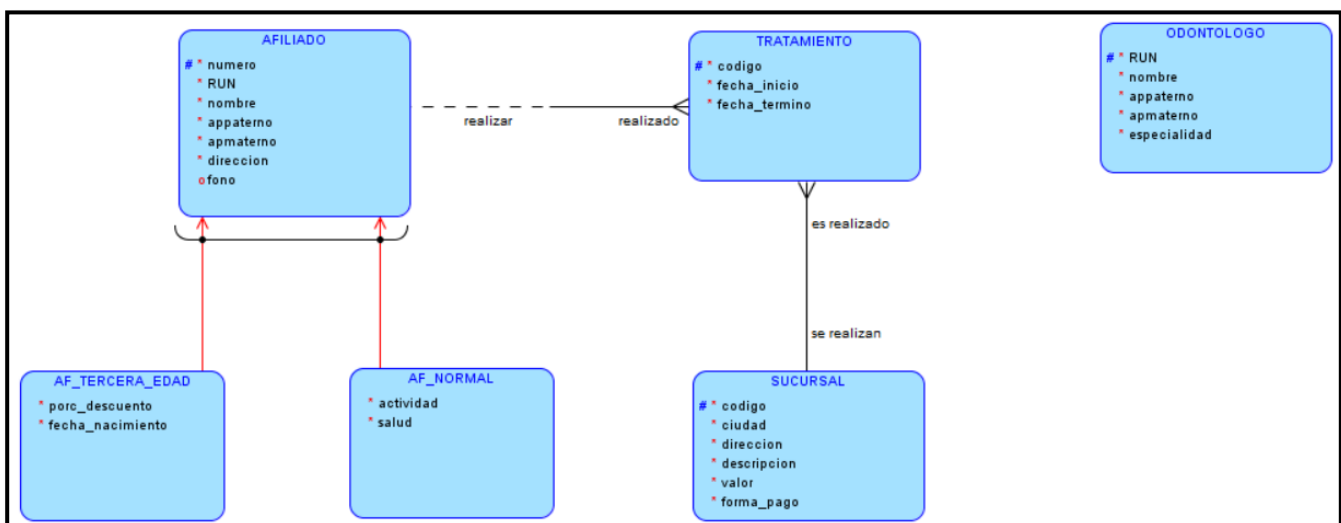
- RUN: UID primario (#)
- nombre: Obligatorio (*)
- appaterno: Obligatorio (*)
- apmaterno: Obligatorio (*)
- especialidad: Obligatorio (*)



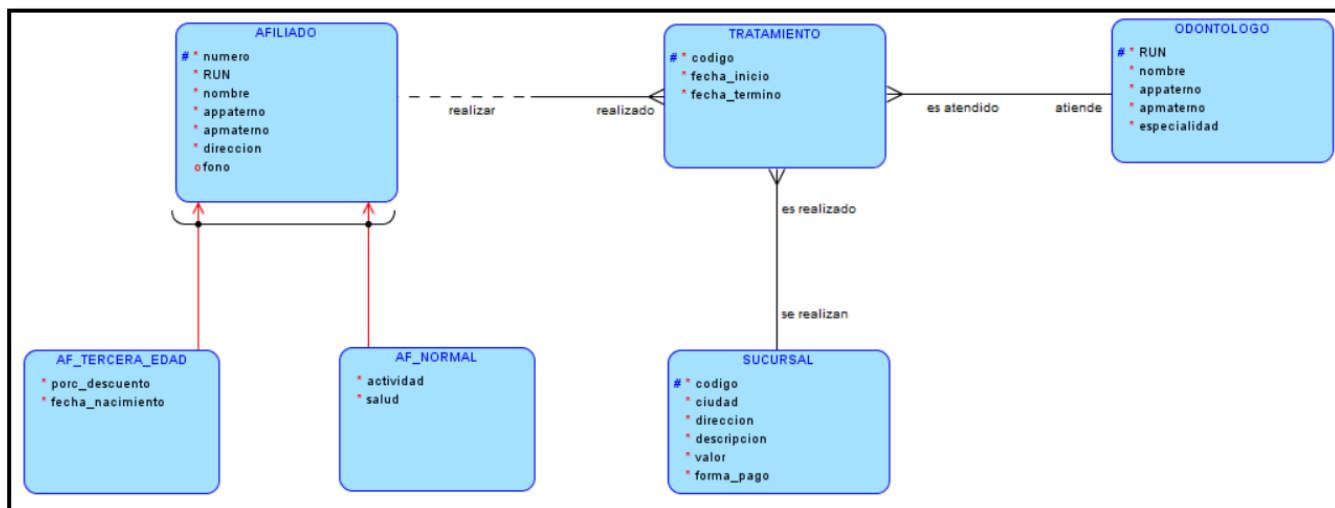
- f. Luego establecemos las relaciones. Primero, la relación entre AFILIADO y TRATAMIENTO.



- g. Ahora, la relación entre SUCURSAL y TRATAMIENTO (A los tratamientos que se realizan a los afiliados se les asigna el código de tratamiento específico. Es importante almacenar la fecha de inicio y término del tratamiento y **la sucursal de la clínica donde se efectuó**).



- h. Por último, establecemos la relación entre TRATAMIENTO y ODONTOLOGO (Un odontólogo puede atender diferentes tratamientos.)



Con esto, tenemos el Modelo Entidad-Relación Extendido completo.